

Wyszukiwanie liniowe

„[] opanowanie teorii jest zaledwie niezbędnym wstępem”

Czym jest wyszukiwanie liniowe

Wyszukiwanie liniowe

- **Wyszukiwanie liniowe** (ang. linear search) to algorytm, który polega na sprawdzeniu elementów po kolei, od początku do końca, aż znajdziemy szukany element lub przejrzymy cały zbiór

Wyszukiwanie liniowe

- Złożoność czasowa wyszukiwania liniowego wynosi $O(n)$ – czas działania rośnie liniowo wraz z liczbą elementów

Wyszukiwanie liniowe

Przypadek	Złożoność	Opis
najlepszy	$O(1)$	element na początku
średni	$O(n)$	element gdzieś w środku
najgorszy	$O(n)$	element na końcu lub brak

Idea działania

Idea działania

- Szukamy liczby 25 w : [12, 7, 25, 3, 18]
- Schemat działania:
 - zaczynamy od pierwszego elementu
 - porównujemy z szukaną wartością
 - jeśli:
 - element pasuje zakończ wyszukiwanie
 - nie pasuje przejdź dalej
 - powtarzamy aż do końca tablicy

Algorytm

Algorytm

```
funkcja SzukajLin(A[],x)
  dla i ← 0, 1, ..., n - 1 wykonuj
    jeśli A[i] = x to zwróć prawda i zakończ
  zwróć fałsz i zakończ
```

Implementacja

```
static bool SzukajLin(int[] A, int x) {  
    for (int i = 0; i < A.Length; i++) {  
        if (A[i] == x) {  
            return true;  
        }  
    }  
  
    return false;  
}
```

```
static void Main(string[] args)
{
    int[] tablica = { 4, 7, 12, 19, 33 };
    int szukana = 12;

    bool wynik = SzukajLin(tablica, szukana);

    if (wynik) {
        Console.WriteLine("Element został znaleziony.");
    } else {
        Console.WriteLine("Element nie został znaleziony.");
    }
}
```

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak